

# MANUAL DE INTEGRACIÓN: MICROSERVICIO DTE (dte-api)

Ministerio de Hacienda de El Salvador — Normativa SVFE v2.0 | Firma Externa con Certificado .CRT

Este documento establece la especificación técnica oficial para conectar cualquier sistema externo (ERP, CRM, Ecommerce, POS Desktop o Móvil) con el microservicio dte-api para la emisión, validación, firma digital, transmisión e invalidación de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) conforme a los esquemas oficiales del Ministerio de Hacienda.

## 1. Arquitectura y Firma Externa con Certificado .CRT

### ARQUITECTURA

El microservicio dte-api opera como una pasarela fiscal desacoplada. Para el firmado digital opera en MODO DE FIRMA EXTERNA (SIGNATURE\_MODE=external) comunicándose localmente con el contenedor oficial svfe-api-firmador de Hacienda vía HTTP local en puerto 8113 (Producción) u 8114 (Pruebas). El sistema externo NO manipula llaves criptográficas ni certificados.

### Seguridad y Desacoplamiento de Certificados Digitales

El certificado digital X.509 (.crt público y clave privada) reside exclusivamente en el servidor firmador. dte-api construye el JSON normativo, solicita la firma entregando la clave de llave privada y obtiene el JWS firmado listo para Hacienda.

| Componente / Parámetro        | Valor / Endpoint Local                 | Descripción Técnica                                                   |
|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| URL Base de dte-api           | http://localhost:5000/api              | Punto de acceso REST para los sistemas externos emisores.             |
| Firmador MH (Pruebas - 00)    | http://localhost:8114/firmardocumento/ | Contenedor Docker oficial de firma para ambiente de pruebas.          |
| Firmador MH (Producción - 01) | http://localhost:8113/firmardocumento/ | Contenedor Docker oficial de firma para ambiente de producción.       |
| Certificado Digital           | Formato X.509 (.crt + clave privada)   | Certificado de firma electrónica emitido por autoridad certificadora. |
| Resultado de Firma            | JWS Compact Serialization (RFC 7515)   | Firma compacta iniciada con eyJ... enviada al Ministerio de Hacienda. |

## Flujo de Transmisión Sincrónica

### FLUJO OPERATIVO

- El sistema externo envía el documento mediante POST /api/dte/emit con el token Bearer JWT.
- dte-api valida el token, obtiene los parámetros de la empresa y genera el Código de Generación (UUID v4) y Número de Control.
- dte-api envía el JSON al contenedor svfe-api-firmador usando el certificado .CRT configurado.
- dte-api transmite el JWS resultante al Ministerio de Hacienda y recibe el Sello de Recepción oficial de 40 caracteres.
- dte-api almacena la transacción en base de datos y responde al sistema emisor sincrónicamente.

2. Autenticación y Generación del Token JWT

SEGURIDAD MULTI-TENANT

Todas las solicitudes hacia dte-api deben autenticarse mediante un encabezado HTTP Bearer Token. El token es un JSON Web Token (JWT) firmado con algoritmo HS256 utilizando la clave secreta configurada en el servidor (JWT\_SECRET).

**Regla Estricta Multi-Tenant: Parámetros Prohibidos en el Body**  
Bajo ninguna circunstancia se debe enviar company\_id o branch\_id dentro del cuerpo JSON (req.body). Si estos campos se envían en el body, la API rechazará la solicitud inmediatamente con HTTP 400. La empresa y sucursal autorizadas se extraen EXCLUSIVAMENTE de los claims del token JWT validado.

| Claim JWT  | Tipo      | Obligatorio | Descripción                                                                       |
|------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| company_id | Entero    | Sí          | Identificador de la empresa en la base de datos (asocia NIT, NRC y certificados). |
| branch_id  | Entero    | Sí          | Identificador de la sucursal o punto de emisión configurado.                      |
| username   | String    | Sí          | Nombre del usuario, servicio o sistema emisor (ej. "pos_central", "tienda_web").  |
| id         | Entero    | Opcional    | Identificador numérico de usuario (o 0 para servicios automatizados).             |
| exp        | Timestamp | Sí          | Fecha de expiración UNIX. Recomendado entre 15 y 60 minutos.                      |

EJEMPLO GENERACIÓN TOKEN EN JAVASCRIPT / NODE.JS

```
const jwt = require('jsonwebtoken');
const JWT_SECRET = 'saas_dte_api_secret_2024';

const payload = {
  id: 1,
  username: 'sistema_externo_pos',
  company_id: 1, // ID de la empresa en el sistema
  branch_id: 1  // ID de la sucursal emisora
};

// Generar token con expiración de 15 minutos
const token = jwt.sign(payload, JWT_SECRET, { expiresIn: '15m' });
console.log('Authorization: Bearer ' + token);
```

EJEMPLO GENERACIÓN TOKEN EN PYTHON (PyJWT)

```
import jwt, datetime
JWT_SECRET = "saas_dte_api_secret_2024"

payload = {
  "id": 1,
  "username": "sistema_externo_pos",
  "company_id": 1,
  "branch_id": 1,
  "exp": datetime.datetime.utcnow() + datetime.timedelta(minutes=15)
}
token = jwt.encode(payload, JWT_SECRET, algorithm="HS256")
headers = { "Authorization": f"Bearer {token}", "Content-Type": "application/json" }
```

3. Catálogo Completo de Tipos de Documento Admitidos

CAT-002 Y CAT-022

El microservicio dte-api soporta de forma exhaustiva todos los tipos de documentos tributarios de la normativa SVFE de El Salvador:

| DTE | Nombre Oficial del Documento        | Ver. | Uso y Descripción Funcional                                                   |
|-----|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 01  | Factura (Consumidor Final)          | v2   | Venta al detalle a particulares sin NRC. Precios con IVA incluido.            |
| 03  | Comprobante de Crédito Fiscal       | v4   | Operaciones B2B con contribuyentes IVA. Precios netos. Requiere NRC.          |
| 04  | Nota de Remisión                    | v4   | Ampara traslado de mercaderías. Requiere datos de transporte y placas.        |
| 05  | Nota de Crédito                     | v4   | Devoluciones, rebajas o anulación parcial. Requiere doc. relacionado.         |
| 06  | Nota de Débito                      | v4   | Cobro de intereses moratorios o ajustes al alza sobre doc. previo.            |
| 07  | Comprobante de Retención            | v2   | Emisión por grandes contribuyentes al retener 1% IVA en compras.              |
| 08  | Comprobante de Liquidación          | v2   | Liquidaciones de ventas o comisiones por cuenta de terceros.                  |
| 09  | Doc. Contable de Liquidación (DCLE) | v2   | Liquidaciones fiduciarias y financieras reguladas por el Código Tributario.   |
| 11  | Factura de Exportación (FEX)        | v3   | Exportaciones definitivas a tasa 0% IVA. Requiere régimen y país destino.     |
| 14  | Factura de Sujeto Excluido (FSE)    | v2   | Compras a personas naturales no contribuyentes de IVA (retención 10% ISR).    |
| 15  | Comprobante de Donación             | v2   | Donaciones recibidas por entidades autorizadas por el Ministerio de Hacienda. |

Eventos Tributarios Especiales Soportados

| Código | Nombre del Evento          | Ver. | Ruta API y Descripción                                                   |
|--------|----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 16     | Evento de Invalidación     | v3   | POST /api/invalidation/invalidate — Anula fiscalmente un DTE sellado.    |
| 17     | Evento Contingencia (EOP)  | v1   | Agrupar y retransmite lotes de DTEs emitidos bajo contingencia diferida. |
| 18     | Evento Retorno Exportación | v1   | Registro formal del retorno al país de mercadería previamente exportada. |

Tipos de Documento de Identidad del Receptor (CAT-022)

| Código | Alias Admitidos    | Tipo de Identificación              | Formato y Reglas Oficiales                                    |
|--------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 13     | "DUI"              | Documento Único de Identidad        | Formato: 00000000-0 (8 dígitos + guión + 1 dígito).           |
| 36     | "NIT"              | Número de Identificación Tributaria | Formato tradicional 0000-000000-000-0 o DUI homologado.       |
| 02     | "CARNET RESIDENTE" | Carnet de Residente                 | Identificación de extranjeros residentes en El Salvador.      |
| 03     | "PASAPORTE"        | Pasaporte                           | Identificación de extranjeros no residentes.                  |
| 37     | "OTRO"             | Otro Documento de Identidad         | Obligatorio en Exportación (11) para compradores extranjeros. |

## 4. Modelo y Reglas de Descuentos en dte-api

### DESCUENTOS

dte-api admite dos modalidades de descuento: 1) Descuento por Ítem (en cada línea de producto) y 2) Descuento General (al pie del comprobante). Ambas modalidades pueden usarse por separado o de forma combinada.

| Modalidad    | Campo en Payload    | Alcance y Fórmula                                               | Impacto en Resumen Hacienda                       |
|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Por Ítem     | items[i].montoDescu | Resta directa en la línea: (precioUnitario * cant) - montoDescu | Reduce base imponible del ítem (ventaGravada).    |
| Global / Pie | descuento_general   | Descuento monetario global sobre la sumatoria gravada total     | Se refleja en resumen.descuGravada y totalDescu.  |
| Porcentaje   | porcentajeDescuento | Porcentaje opcional (si no se envía se calcula automáticamente) | Se traslada al campo resumen.porcentajeDescuento. |

**Regla de Conversión en Crédito Fiscal (03)**

En Factura (01) los descuentos son inclusive con IVA. En Crédito Fiscal (03), si el descuento general viene en valor con IVA, dte-api lo convierte a valor neto dividiéndolo entre 1.13 para garantizar que la base imponible y el IVA del 13% cuadren exactamente con las validaciones de Hacienda.

EJEMPLO PAYLOAD CON DESCUENTOS COMBINADOS

```
// Ejemplo: Factura 01 con Descuento por Ítem + Descuento General
{
  "tipoDte": "01",
  "descuento_general": 5.00,           // <-- Descuento global al pie
  "porcentajeDescuento": 5.0,         // <-- Porcentaje explícito (opcional)
  "items": [
    {
      "cantidad": 2,
      "precioUni": 25.00,
      "montoDescu": 5.00,              // <-- Descuento por ítem ($5.00 en esta línea)
      "ventaGravada": 45.00            // <-- (25 * 2) - 5 = 45.00
    },
    {
      "cantidad": 1,
      "precioUni": 15.00,
      "montoDescu": 0.00,
      "ventaGravada": 15.00
    }
  ],
  "pagos": [{ "codigo": "01", "montoPago": 55.00 }] // (45 + 15) - 5 = $55.00
}
```

Cálculo de campos en el bloque oficial resumen:

- subTotalVentas = Sumatoria de ventaGravada, ventaExenta y ventaNoSuj (\$60.00 en el ejemplo).
- descuGravada = Descuento general aplicado a ventas gravadas (\$5.00).
- totalDescu = Total descuentos por ítem (\$5.00) + Descuento general (\$5.00) = \$10.00.
- subTotal = subTotalVentas - descuGravada (\$55.00).
- totalPagar = Monto final de la transacción (\$55.00).

## 5. Emisión de Documento: POST /api/dte/emit

ENDPOINT PRINCIPAL

SOLICITUD: POST /api/dte/emit (Crédito Fiscal con Descuentos)

```

POST /api/dte/emit HTTP/1.1
Host: localhost:5000
Authorization: Bearer <TOKEN_JWT>
Content-Type: application/json

{
  "tipoDte": "03", // 03=Comprobante de Crédito Fiscal
  "descuento_general": 10.00,
  "condicionOperacion": 1,
  "receptor": {
    "nombre": "DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. DE C.V.",
    "tipoDocumento": "36", // 36=NIT
    "numDocumento": "0614-120990-101-2",
    "nrc": "123456-7",
    "codActividad": "46900", // CAT-019
    "descActividad": "Venta al por mayor no especializada",
    "telefono": "22558899",
    "correo": "contabilidad@distribuidora.com",
    "departamento": "06", // San Salvador
    "municipio": "14",
    "direccion": { "departamento": "06", "municipio": "14", "complemento": "Boulevard Los Próceres #456" }
  },
  "items": [
    {
      "tipoItem": 1,
      "cantidad": 10,
      "codigo": "PROD-010",
      "descripcion": "Caja de Lubricante Industrial 15W40",
      "precioUni": 30.00,
      "montoDescu": 2.00,
      "tributos": ["20"] // 20=IVA 13%
    }
  ],
  "pagos": [{ "codigo": "05", "montoPago": 314.14 }]
}

```

RESPUESTA EXITOSA: 200 OK (Aprobado y Sellado)

```

// HTTP 200 OK – DTE Recibido y Sellado con Éxito por Hacienda
{
  "success": true,
  "codigoGeneracion": "F8D3B7A1-4E5C-6D7E-8F9A-0B1C2D3E4F5A",
  "numeroControl": "DTE-03-M001P001-000000000000185",
  "contingency": false,
  "data": {
    "estado": "PROCESADO",
    "selloRecibido": "20261A2B3C4D5E6F7A8B9C0D1E2F3A4B5C6D7E8F", // Sello oficial de 40 caracteres
    "fhProcesamiento": "22/09/2026 17:15:30",
    "clasificaMsg": "10",
    "codigoMsg": "001",
    "descripcionMsg": "RECIBIDO CON EXITO",
    "observaciones": []
  }
}

```

## 6. Manejo de Rechazos y Modo Contingencia

### EXCEPCIONES

#### RESPUESTA DE RECHAZO TRIBUTARIO DE HACIENDA

```
// HTTP 200 OK (success: false) – Rechazo de Hacienda (Error Fiscal)
{
  "success": false,
  "codigoGeneracion": "F8D3B7A1-4E5C-6D7E-8F9A-0B1C2D3E4F5A",
  "numeroControl": "DTE-03-M001P001-000000000000185",
  "message": "Rechazado por Ministerio de Hacienda",
  "data": {
    "estado": "RECHAZADO",
    "codigoMsg": "103",
    "descripcionMsg": "El valor del campo tributos no coincide con la sumatoria gravada",
    "observaciones": ["Total IVA calculado difiere por más de $0.01 respecto a la tasa del 13%"]
  }
}
```

Si los servidores de Hacienda presentan fallas técnicas, caída de red o errores HTTP 502/503/504, dte-api pasa automáticamente a tipoOperacion: 2 (Diferido/Contingencia), refirma el documento con el certificado .CRT y lo almacena localmente encolado para retransmisión.

#### RESPUESTA EN CONTINGENCIA (La venta física no se detiene)

```
// HTTP 200 OK (contingency: true) – Facturación en Contingencia (Venta Ininterrumpida)
{
  "success": true,
  "codigoGeneracion": "E2B1C3D4-5F6A-7B8C-9D0E-1A2B3C4D5E6F",
  "numeroControl": "DTE-01-M001P001-000000000000251",
  "contingency": true,
  "message": "DTE firmado en contingencia (Hacienda fuera de línea). Encolado para envío.",
  "data": {
    "estado": "CONTINGENCIA",
    "tipoContingencia": 1,
    "motivo": "No disponibilidad del servicio del Ministerio de Hacienda"
  }
}
```

## 7. Descarga de Representación Gráfica (PDF Oficial)

### REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Endpoint: GET /api/dte/pdf/:codigoGeneracion

Genera y descarga en flujo binario el PDF oficial en tamaño Carta o Ticket con el Sello de Recepción y el Código QR de verificación directa ante el portal de Hacienda.

#### PETICIÓN Y RESPUESTA: GET /api/dte/pdf/:codigoGeneracion

```
GET /api/dte/pdf/F8D3B7A1-4E5C-6D7E-8F9A-0B1C2D3E4F5A HTTP/1.1
Authorization: Bearer <TOKEN_JWT>

// Respuesta HTTP:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/pdf
Content-Disposition: inline; filename="DTE-01-M001P001-000000000000250.pdf"
[Flujo binario del archivo PDF con QR y Sello oficial]
```

## 8. Invalidación de DTE (Anulación Fiscal)

EVENTO OFICIAL

Para anular un DTE procesado ante Hacienda, el sistema externo debe llamar al endpoint POST /api/invalidation/invalidate. dte-api crea el Evento de Invalidación oficial (CAT-002: 16), lo firma con el firmador externo (.CRT) y lo transmite a Hacienda para anular la validez fiscal del documento.

```
SOLICITUD: POST /api/invalidation/invalidate
POST /api/invalidation/invalidate HTTP/1.1
Authorization: Bearer <TOKEN_JWT>
Content-Type: application/json

{
  "codigoGeneracion": "F8D3B7A1-4E5C-6D7E-8F9A-0B1C2D3E4F5A",
  "tipoDte": "01",
  "motivo": "2", // 1=Rescisión, 2=Error en datos, 3=Otro (CAT-024)
  "responsable": { "nombre": "Roberto Henríquez", "tipoDoc": "13", "numDoc": "02345678-9" },
  "solicitante": { "nombre": "Carlos Alberto Gómez", "tipoDoc": "13", "numDoc": "05123456-7" }
}
```

## 9. Códigos HTTP y Solución de Errores

REFERENCIA RÁPIDA

| Código HTTP          | Causa Probable                                   | Solución Recomendada                                       |
|----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 401 Unauthorized     | Falta el header Authorization o token expirado.  | Generar un token JWT válido firmado con JWT_SECRET.        |
| 400 Bad Request      | Falta campo obligatorio o company_id en body.    | Remover company_id del cuerpo JSON y verificar payload.    |
| 400 (Schema Error)   | Inconsistencia en tipos de datos o catálogos MH. | Verificar que departamento y municipio existan en CAT-008. |
| 200 (success: false) | Hacienda rechazó el DTE por regla tributaria.    | Revisar campo descripcionMsg y corregir datos del cliente. |
| 500 Server Error     | Firmador Docker (puerto 8113/8114) offline.      | Verificar que el contenedor svfe-api-firmador esté Up.     |

**Health Check del Microservicio**  
El endpoint GET /api/health no requiere token y retorna {"status": "UP", "timestamp": ...} para balanceadores y monitoreo.































